DS
1 h

Les capteurs et la loi d'Ohm

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 La résistance chauffante

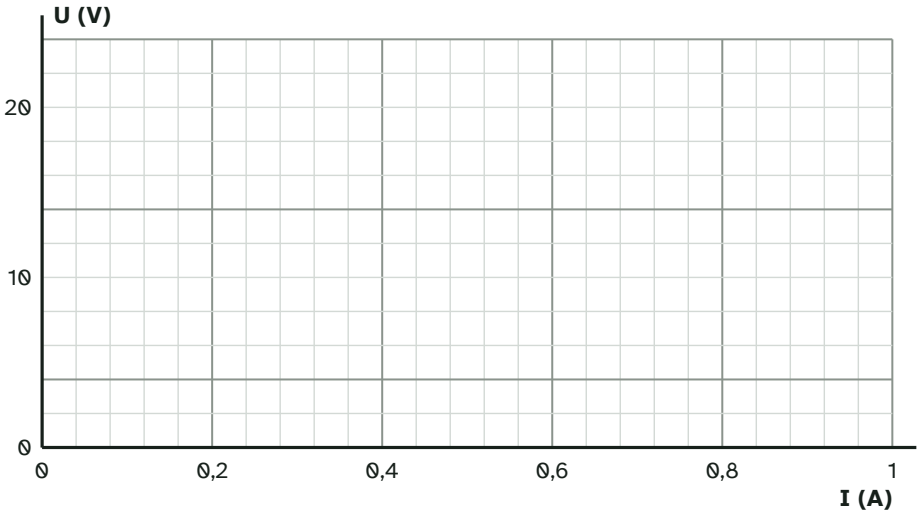
6 pts

On relève la caractéristique d'une résistance chauffante.

U (V)	0	6	12	18	24
I (A)	0	0,25	0,5	0,75	1

1.1 Comment branche-t-on l'ampèremètre et le voltmètre ? APP 1 pt

1.2 Place les points dans le repère et trace la caractéristique. RÉA 2 pts



1.3 Calcule la résistance. RÉA 2 pts

1.4 Ce dipôle est-il ohmique ? Justifie. ANA 1 pt

DS 1 h

Les capteurs et la loi d'Ohm

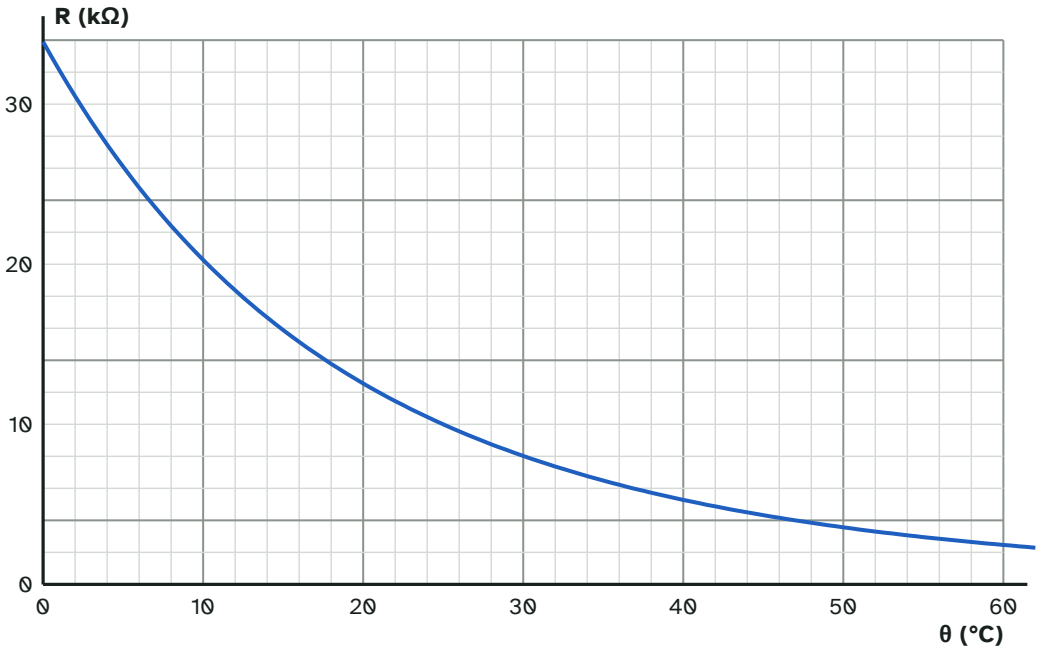
… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

2 Le capteur de l'étuve

6 pts

L'étuve est surveillée par une CTN dont voici la courbe d'étalonnage.



2.1 Quelles sont la grandeur d'entrée et la grandeur de sortie de ce capteur ? APP 2 pts

2.2 Lis la résistance à 40 °C. RÉA 2 pts

2.3 La résistance vaut 3 kΩ. L'étuve a-t-elle dépassé 50 °C ? Justifie. ANA 2 pts

3 Le régulateur

8 pts

Le régulateur applique 5 V à la CTN.

3.1 Calcule l'intensité dans la CTN quand elle vaut 5 kΩ. RÉA 3 pts

3.2 Le régulateur coupe le chauffage quand l'intensité dépasse 1,4 mA. À quelle résistance cela correspond-il ? À quelle température ? VAL 3 pts

3.3 Explique en deux phrases comment le régulateur « sait » que l'étuve est chaude. COM 2 pts

DS 1 h

Les capteurs et la loi d'Ohm

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Le régulateur (suite)

8 pts

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 2.1				
ANA analyser, raisonner	1.4, 2.3				
RÉA réaliser	1.2, 1.3, 2.2, 3.1				
VAL valider	3.2				
COM communiquer	3.3				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé